Задание №1
Освоение векторизации.

Цель: научиться выполнять оптимизацию (векторизация) программ.

Постановка задачи
Оптимизировать заданную программу автоматически или полуавтоматически с помощью компилятора, а также при желании с помощью intrinsics. Сравнить время работы следующих вариантов программы:
- исходная программа, без оптимизации
- исходная программа, оптимизированная только с помощью ключей компилятора,
- программа, векторизованная полуавтоматически (с помощью директив и ключей компилятора и незначительной правки кода),
...

**Отчёт** (**полужирным** шрифтом выделена обязательная часть, которая должна быть в отчете)
**- постановка задачи,**
**- описание используемой вычислительной системы и компилятора,**
- **листинг программы на C/C++ или ссылка на репозиторий**,
**- результаты выполнения задания: описание выполненных оптимизаций и полученное время работы. Для ручной векторизации или полуавтоматической привести время расчёта, полученных на разных этапах оптимизации.**
**- таблица результатов последовательных оптимизаций (векторизации),** сравнение с теоретическими результатами,
- **листинг на ассемблере фрагмента кода**,
- **вывод по результатам выполнения задания**.

Варианты заданий выбираются из задач студентом согласно порядкового номера в списке по соответствующему модулю. Может быть предложена и согласована своя собственная задача.
Задачи:
1. Умножение плотных матриц больших размерностей.
2. Транспонирование плотных матриц больших размерностей.
3. Сложение и вычитание плотных матриц больших размерностей.
4. Приведение плотных матриц больших размерностей к ступенчатому виду.
5. Нахождение обратной матрицы (плотная матрица большой размерности).
6. Численное интегрирование с помощью сплайнов.
5. Вычисление числа *pi* через интегральный синус.
8. Обход графа.

Во всех случаях использовать ключи оптимизации, дающие наименьшее время работы программы, и наиболее позднее (эффективное) из доступного векторного расширения. По возможности обеспечить использование команд выровненного чтения и записи векторов. В программе с ручной векторизацией минимизировать количество обращений к памяти. На каждом этапе ручной оптимизации проверить, что время работы программы уменьшилось.